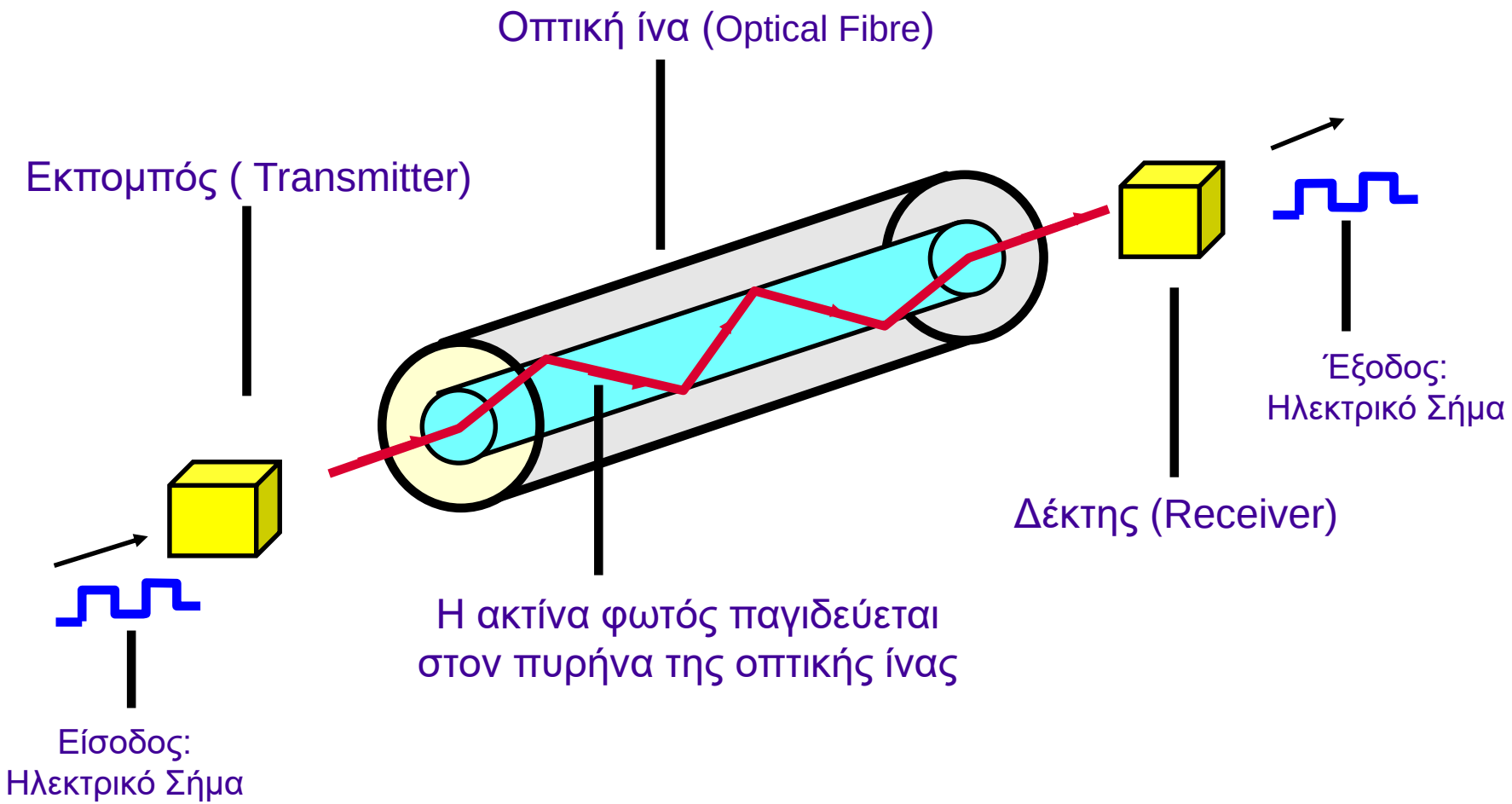


Απόσβεση Οπτικών Ινών και Εξαρτημάτων


Οπτική ίνα (Optical Fibre)
Εκπομπός (Transmitter)
Έξοδος:
Ηλεκτρικό Σήμα
Δέκτης (Receiver)
Η ακτίνα φωτός παγιδεύεται
στον πυρήνα της οπτικής ίνας
Είσοδος:
Ηλεκτρικό Σήμα

Decibels και Απόσβεση (Attenuation)

Η βασική εξίσωση ενέργειας σε decibel αφορά δύο απόλυτες πηγές P1 και P2 :

$$\text{Power ratio in dB} = 10 \log_{10} [P_1/P_2]$$

Σε μία οπτική με ισχύ εισόδου Pin και ισχύ εξόδου Pout η απώλεια είναι:

$$\text{Loss in dB} = 10 \log_{10} [P_{out}/P_{in}]$$

Κατά σύμβαση, η *εξασθένηση* σε μια οπτική ίνα ή άλλο οπτικό υλικό ορίζεται ως θετικός αριθμός, έτσι ο ανωτέρω τύπος γίνεται:

$$\text{Attenuation in dB} = -10 \log_{10} [P_{out}/P_{in}]$$



Απόλυτη Ισχύς σε in Decibels

- **Είναι πολύ χρήσιμο να προσδιορίζεται σε dB απόλυτη ισχύς σε watt ή και mW.**
- **Για να γίνει αυτό, η ισχύς P2 στον τύπο dB ορίζεται με κάποια συμφωνηθείσα τιμή αναφοράς, οπότε η τιμή dB σχετίζεται πάντα σε αυτό το επίπεδο ισχύος αναφοράς.**
- **Επιτρέπει τον εύκολο υπολογισμό της ισχύος σε οποιοδήποτε σημείο ενός συστήματος.**

Όταν η ισχύς αναφοράς είναι 1 mW τότε η ισχύς ενός οπτικού σήματος με ένα ισχύ P δίνεται σε dBm ως:

$$\text{Power in dBm} = 10 \log_{10} [P/1\text{mW}]$$

Για παράδειγμα: 2 mW είναι +3 dBm, 100 μW είναι -10 dBm κ.ο.κ.

Αρνητική τιμή dBm απλά σημαίνει ισχύ μικρότερη του 1 mw. 1 mW είναι 0 dBm

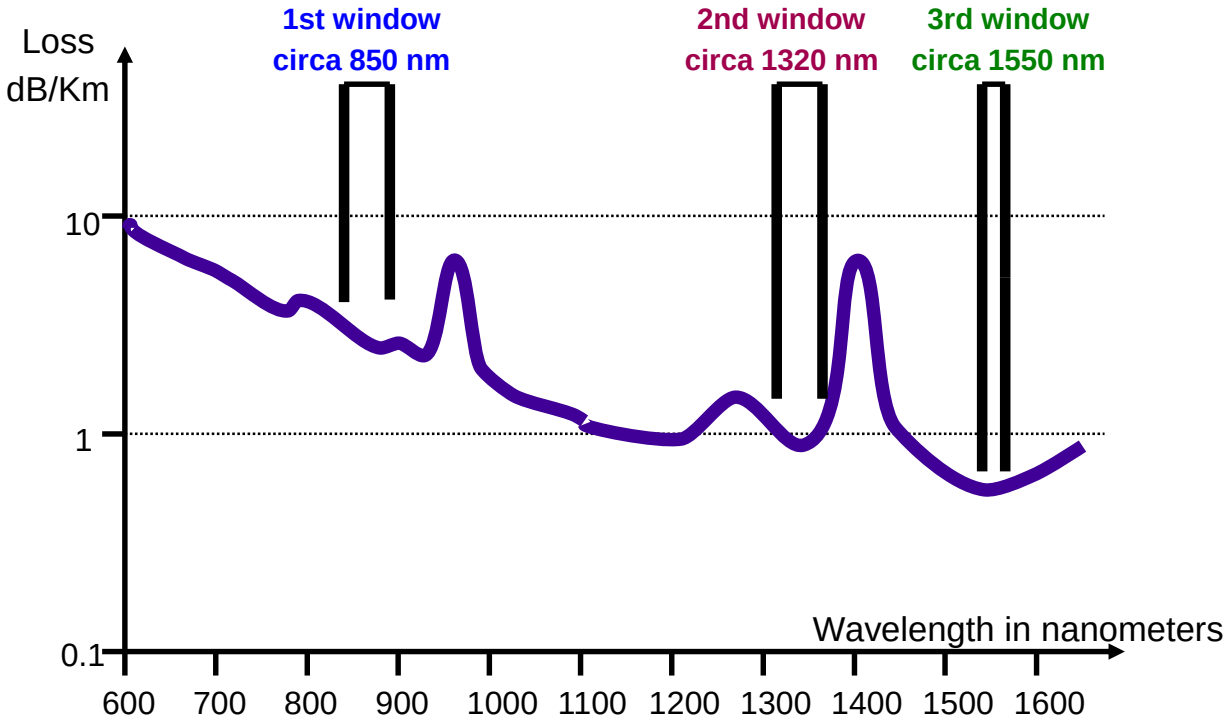


Πίνακας Μετατροπής: Watts σε dBm

Power (watts)	Power (dBm)
1 W	+30 dBm
100 mW	+20 dBm
10 mW	+10 dBm
5 mW	+7 dBm
2 mW	+3 dBm
1 mW	0 dBm
500 μW	-3 dBm
200 μW	- 7 dBm
100 μW	-10 dBm
50 μW	-13 dBm
10 μW	-20 dBm
5 μW	-23 dBm
1 μW	-30 dBm
500 nW	-33 dBm
100 nW	-40 dBm

Εξασθένιση (Attenuation) σε Οπτική Ίνα: Παράθυρα Εκπομπής

- Υπάρχουν 3 παράθυρα εκπομπής με χαμηλή εξασθένιση. Τα παράθυρα των περιοχών: **850**, **1320**, **1550 nm**
- Τα παλαιότερα συστήματα εργαζόταν στην περιοχή των **850 nm**, τα νεώτερα συστήματα χρησιμοποιούν την περιοχή των **1550 nm**.



Απώλειες Οπτικών Ινών

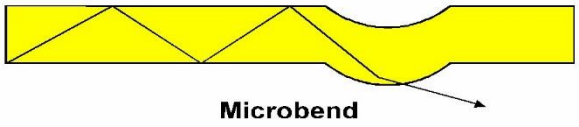


Εξασθένιση Οπτικής Ίνας	Multimode Fiber	Single Mode Fiber
850 nm	<=3.5 db/km	Δεν χρησιμοποιείται
1300/1310 nm	<=1.5 db/km	<0.4 db/km
1550 nm	Δεν χρησιμοποιείται	<0.3 db/km
Παρεμβαλλόμενες (Insertion) Απώλειες		
Συναρμογή με σύντηξη (fusion Splice)	<=0.10 db	<=0.15 db
Μηχανική συναρμογή (Mechanical Splice)	<=0.15 db	<=0.20 db
Συνδετήρας (Connector)	<=0.5 db	<=0.5 db

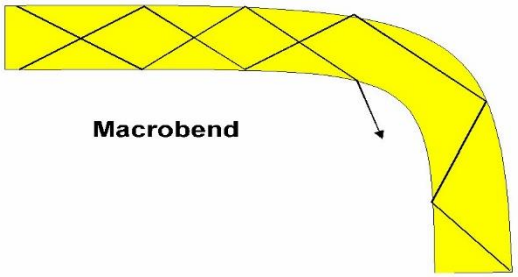
Απώλειες κάμψης (Bending Loss) στις Οπτικές Ίνες

- Σε μια στροφή οι συνθήκες διάδοσης αλλάζουν και οι ακτίνες του φωτός που διαδίδονται σε ευθεία πορεία μπορεί να χαθούν στην επένδυση
- Macrobending, έχουμε όταν η οπτική ίνα κάνει απότομη στροφή
- Microbending, έχουμε εξ αιτίας μικροσκοπικών παραμορφώσεων, λόγω κακής σχεδίασης του καλωδίου

Microbending is commonly caused by poor cable design



Macrobending is commonly caused by poor installation or handling



Απώλειες Οπτικών Ινών

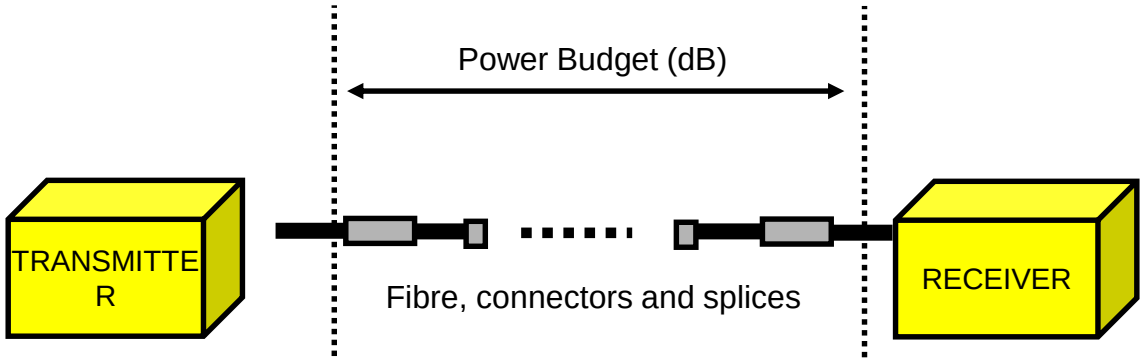
Connectors	ΑΠΩΛΕΙΕΣ (Loss) (db)
Connectors Πχ. FC	11-15 db
Connectors Πχ HMS-10, FC/PC, ST	30-50 db
Γωνιακοί Connectors Πχ HMS-10/HRL, APC	>= 60 db



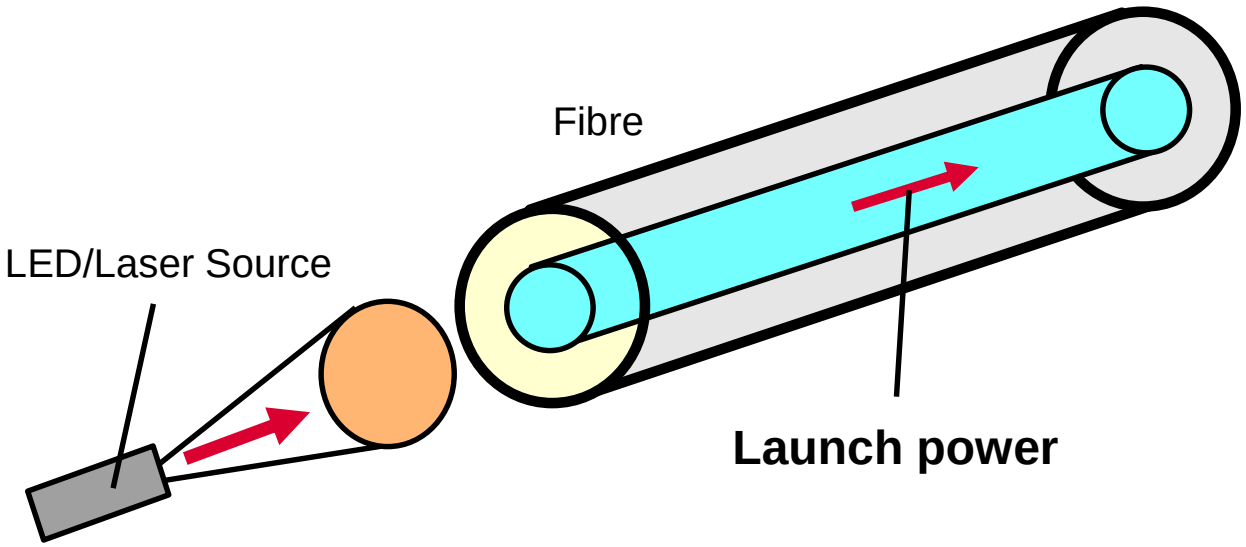
Power Budgeting

Ορισμός Power Budget

- **Power budget είναι η διαφορά μεταξύ:**
  - ✓ **Ελάχιστης (χειρότερη περίπτωση) ισχύς εξόδου προς τον πομπό**
  - ✓ **της απαιτούμενης ισχύς εισόδου δέκτη (χειρότερη περίπτωση)**
- **Η τιμή Power budget λαμβάνεται ως η χειρότερη περίπτωση (Δηλ. Min τιμή Launch Power και Max τιμή Sensitivity δέκτη)**
- **Μπορεί να δεχθούμε εκ των προτέρων έναν Power Budget π.χ. για MMF 62,5 / 125 οπτικές ίνες στο δίκτυο FDDI ο προϋπολογισμός ισχύος μεταξύ πομπού και δέκτη είναι περίπου 11 dB**



‘Launch Power’



- **“Launch power” κατά συνθήκη είναι η ωφέλιμη ισχύ που δίνει ο εκ-πομπός (πηγή).**
- **“Launch power” είναι η οπτική ισχύς η οποία εισέρχεται μέσα στην οπτική ίνα.**
- **“Launch power” είναι μικρότερη απ την ισχύ εξόδου των LED/Laser.**
- **Ο υπολογισμός της “Launch power” για ένα δεδομένο LED/Laser και της οπτικής ίνας είναι μια αρκετά σύνθετη διαδικασία.**

Περιθώριο Ισχύος (Power Margin)

- **Το περιθώριο ισχύος (Power margins) πρέπει να λαμβάνεται υπ όψιν για λόγους όπως:**

  - ✓ **η *γήρανση* των πηγών και των άλλων εξαρτημάτων του δικτύου.**
  - ✓ **για να καλυφθεί η περίπτωση ανάγκης *επιπλέον συναρμογών*, σε περιπτώσεις επισκευής του καλωδίου.**
  - ✓ **για να καλυφθεί η περίπτωση ανάγκης *προσθήκης οπτικής ίνας* μικρού μήκους, εάν αυτή καταστεί αναγκαία στο μέλλον.**
  - ✓ **Για να καταστεί δυνατή η απαίτηση *αναβάθμισης του ρυθμού* (bits/sec), ή μιας αναβάθμισης πολύπλεξης.**

- **Ένα σύστημα οπτικών ινών θα πρέπει να φτιαχτεί ώστε να λειτουργεί για *τουλάχιστον 20 χρόνια!*.**

- **Για το περιθώριο ισχύος δεν υπάρχουν σταθεροί κανόνες, αλλά η ελάχιστη τιμή του θα πρέπει να είναι 2 dB, ενώ οι τιμές του σπάνια μπορεί να υπερβαίνουν τα 8-10dB. (Εξαρτάται από το σύστημα)**



Παραδείγματα

Παράδειγμα Υπολογισμού Power Budget σε σύστημα FDDI

Υπολογισμός Power budget και power margin

Ισχύς εκ-πομπού (dBm)	-18.5 dBm minimum, -14.0dBm max	
Ευαισθησία Δέκτη (dBm)	-30 dBm minimum	
Available power budget (για FDDI):	11.5 dB worst case value (>FDDI standard)	
Πλήθος Connectors★	6	
Απώλειες/Connector (Worst case) (dB)	0.71	[6x0.71=4.26]
Συνολικές απώλειεςl connectors (dB)	4.26	
Μήκος Οπτικής Ίνας (km)	2.0	
Συντελεστής Εξασθένισης O.I. (dB/Km)	1.5 dB at 1300 nm	[2x1.5=3]
Συνολικές απώλειες Οπτ. Ινων (dB)	3.0	
Πλήθος συναρμογών (splices✓)	10	
Απώλειες/Splice (Worst case) (dB)	0.19	[10x0.19=1.9]
Συνολικές απώλειες splices (dB)	1.9	
Σύνολο απωλειών:	*9.16 dB*	
Power margin (dB)	2.34 db	Η απάντηση!

★ Connectors χρησιμοποιούνται στους εκ-πομπούς, στους δέκτες και στα patchpanels.

✓ Splices έχουμε σε patchpanels και άλλες συσκευές όπως closures κλπ

Άσκηση 1 - LAN

- Σχεδιασμός για μια σύνδεση ενός κτηρίου με οπτική ίνα. Υπολογίστε το **power budget** χρησιμοποιώντας τις απώλειες των εξαρτημάτων σύμφωνα με τον κανονισμό **ISO 11801**.
  - Η πηγή (LED) η οποία λειτουργεί στα **850nm**
  - 'Launch Power' στον εκ-πομπό:
    - Μέγιστη ισχύς: -15dBm
    - Ελάχιστη ισχύς: -18dBm
  - Ευαισθησία δέκτη (Receiver Sensitivity):
    - Μέγιστη ισχύς: -30dBm
    - Ελάχιστη ισχύς: -28dBm
  - Οπτική ίνα: 62.5/125 μm
    - 4 τμήματα(segments) των: 500m, 300m, 150m and 800m.
  - Ζεύγη συνδετήρων (Connectors) : 2
  - Συναρμογές (Splices) : 1

Απώλειες Οπτικών Ινών



Για τους παραπάνω υπολογισμούς να χρησιμοποιηθεί ο παρακάτω πίνακας (προδιαγραφές οπτικών ινών) απωλειών:

Πίνακας απωλειών Οπτικών Ινών

Μήκος κύματος/Τρόπος Οπτ. Ινών	Διάμετρος Πυρήνα Οπτικής Ίνας	Εξασθένιση Οπτικής Ίνας /Km	Εξασθένιση ανά Συγκόλληση ή Συναρμογή(splice)	Εξασθένιση ανά Συνδετήρα (connector)	Modal Bandwidth (MHz-Km)
850 nm MM	50 μm	2.40 dB	0.1 dB	0.75 dB	500
850 nm MM	62.5/125 μm	3.00 dB	0.1 dB	0.75 dB	200
1300 nm MM	50 μm	0.70 dB	0.1 dB	0.75 dB	500
1300 nm MM	62.5/125 μm	0.75 dB	0.1 dB	0.75 dB	500
1310 nm SM	9 μm	0.35 dB	0.01 dB	0.75 dB	-
1550 nm SM	9 μm	0.22 dB	0.01 dB	0.75 dB	-

Όπου: **MM** – Multi-Mode Fiber, **SM** - Single-Mode Fiber

Οι τιμές του πίνακα που ακολουθεί βασίζονται σε προδιαγραφές για Corning's InfiniCor and SMF-28 standard fiber.



LAN Exercise 1, συνέχεια …

- Να υπολογιστεί το bandwidth του συστήματος.
- Ποιες βελτιώσεις θα πρέπει να γίνουν στο σύστημα, εάν το μήκος κύματος λειτουργίας του είναι 1300 nm.



Άσκηση 2 - LAN

Έστω ότι θέλουμε να κάνουμε μια οπτική ζεύξη μεταξύ ενός κτηρίου και ενός πανεπιστημιακού campus μήκους 2000 m. Λόγω ορισμένων περιορισμών η οπτική ίνα θα πρέπει να εγκατασταθεί με μια σειρά από μικρότερα μήκη (για να διευκολυνθούμε στην εγκατάσταση).

Επιπλέον, να ληφθούν υπόψιν ότι:

- Λειτουργία πηγής είναι: **1300nm**
- 'Launch power', εκ-πομπού:
  - Μέγιστη τιμή: -8dBm
  - Ελάχιστη τιμή: -10dBm
- Ευαισθησία δέκτη (Receiver Sensitivity):
  - Μέγιστη τιμή: -30dBm
  - Ελάχιστη τιμή: -28dBm
- να διατηρηθεί ένα περιθώριο ισχύος της τάξεως των 2dB.

Με όλα τα παραπάνω δεδομένα:

Να υπολογιστούν ποια είναι τα ελάχιστα μήκη οπτικών ινών που μπορεί να εγκατασταθούν εάν χρησιμοποιηθούν συναρμογές (splices) ανά km και επίσης αν χρησιμοποιηθούν και 2 συνδετήρες (connectors).

Απώλειες Οπτικών Ινών



Για τους παραπάνω υπολογισμούς να χρησιμοποιηθεί ο παρακάτω πίνακας (προδιαγραφές οπτικών ινών) απωλειών:

Πίνακας απωλειών Οπτικών Ινών

Μήκος κύματος/Τρόπος Οπτ. Ινών	Διάμετρος Πυρήνα Οπτικής Ίνας	Εξασθένιση Οπτικής Ίνας /Km	Εξασθένιση ανά Συγκόλληση ή Συναρμογή(splice)	Εξασθένιση ανά Συνδετήρα (connector)	Modal Bandwidth (MHz-Km)
850 nm MM	50 μm	2.40 dB	0.1 dB	0.75 dB	500
850 nm MM	62.5/125 μm	3.00 dB	0.1 dB	0.75 dB	200
1300 nm MM	50 μm	0.70 dB	0.1 dB	0.75 dB	500
1300 nm MM	62.5/125 μm	0.75 dB	0.1 dB	0.75 dB	500
1310 nm SM	9 μm	0.35 dB	0.01 dB	0.75 dB	-
1550 nm SM	9 μm	0.22 dB	0.01 dB	0.75 dB	-

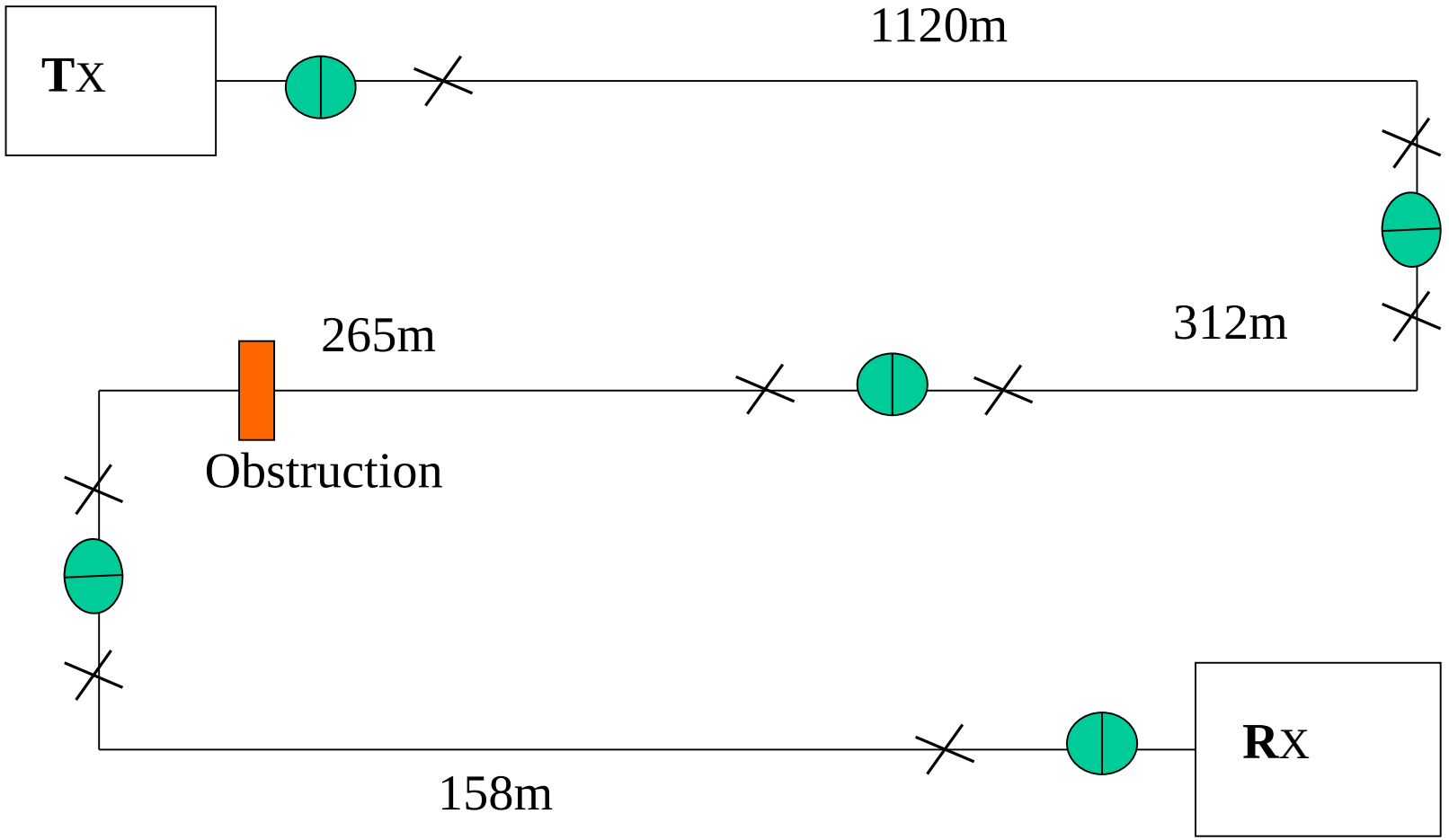
Όπου: **MM** – Multi-Mode Fiber, **SM** - Single-Mode Fiber

Οι τιμές του πίνακα που ακολουθεί βασίζονται σε προδιαγραφές για Corning's InfiniCor and SMF-28 standard fiber.

Άσκηση 3 LAN

- Η FDDI σύνδεση μεταξύ δύο θέσεων η οποία φαίνεται παρακάτω πρέπει να επεκταθεί και να επανα-δρομολογηθεί λόγω απρόβλεπτων αλλαγών στο κτήριο, όπως:
  - Το καλώδιο πρέπει να αλλάξει το δρομολόγιο για να αποφευχθεί παρεμπόδιση την οποία προκαλεί.
  - Η διαδρομή του νέου καλωδίου (γύρω από το σημείο παρεμπόδισης) είναι περίπου 150m μεγαλύτερη.
  - Το σύστημα λειτουργεί με πηγή 1300 nm. Το power budget - σύμφωνα με το πρότυπο FDDI – είναι 11dB.
  - Οι πράσινοι κύκλοι are mated pair correctors.
  - Τα σημεία (X) – δείχνουν συναρμογές (splices)

1. Αν υποθέσουμε ότι όλα τα υπάρχοντα καλώδια παραμείνουν, να σχεδιάστε ένα νέο διάγραμμα του συστήματος και να καθορίσετε αν το σύστημα θα λειτουργεί με τη χρήση του προτύπου απωλειών ISO 11801.
2. Αν υποθέσουμε ότι ένα νέο καλώδιο μπορεί να τραβηχτεί σε (αντικατάσταση συνολικού μήκους 265m) ποια είναι η βελτίωση στον power budget σε σύγκριση με το παραπάνω ερώτημα 1.


Tx
1120m
265m
312m
Obstruction
158m
Rx